



# PROJET D'ECONOMETRIE DES DONNEES DE PANELS

Année universitaire 2022-2023

**Fait par :**

**Salimata CAMARA**

**Chargé du module :**

**Mr. FAHAD Assaendi**

**Doctorant en analyse économique et  
économétrie à l'UASZ**

## Table des matières

|                                                                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Introduction :</b>                                                                                                                                          | 3  |
| <b>I. Analyse univariée.</b>                                                                                                                                   | 7  |
| 1. Présentons dans un tableau les paramètres descriptifs de la variable dépendante et commentons les valeurs qui nous paraissent pertinentes.                  | 7  |
| 2. Présentons dans un tableau les paramètres descriptifs de la variable dépendante pour chaque pays et commentons les valeurs qui nous paraissent pertinentes. | 7  |
| 3. Représentons graphiquement l'évolution de la variable dépendante pour chaque pays.                                                                          | 8  |
| 4. Représentons graphiquement l'évolution de la variable dépendante dans un repère pour les différents pays.                                                   | 8  |
| 5. En utilisant le test Dikey fuller <i>augmenté</i> , étudier la stationnarité de la variable dépendante (pour chaque pays).                                  | 9  |
| 6. En utilisant le test de « Jarque–berra », étudions la normalité de la variable dépendante (pour chaque pays).                                               | 10 |
| <b>II. Analyse bivariée.</b>                                                                                                                                   | 10 |
| 7. En regroupant tous les pays, étudions la corrélation entre la variable dépendante et chacune des variables indépendantes.                                   | 10 |
| 8. En regroupant tous les pays, représentons le nuage des points de la variable dépendante et chacune des variables indépendantes.                             | 11 |
| <b>III. Analyse multivariée.</b>                                                                                                                               | 11 |
| A) Séries temporelles                                                                                                                                          | 11 |
| 9. Étudions la stationnarité des variables de notre modèle (test de Dikey fuller <i>augmenté</i> ).                                                            | 11 |
| 10. Testons la significativité du modèle                                                                                                                       | 12 |
| 11. Étudions la qualité du modèle                                                                                                                              | 13 |
| 12. Testons la validité de notre modèle                                                                                                                        | 13 |
| B) Données de panels                                                                                                                                           | 13 |
| 13. Estimons un modèle <i>pooled</i> et interprétons les résultats obtenus                                                                                     | 13 |
| 14. En supposant qu'on doit estimer un modèle à effets individuels, déterminons de manière précise le modèle à estimer                                         | 14 |
| <b>Conclusion.</b>                                                                                                                                             | 15 |

## Liste des tableaux

Tableau1: paramètres descriptifs 1 \_\_\_\_\_ 7

Tableau2: Paramètres descriptifs 1 \_\_\_\_\_ 7

Tableau3: paramètres descriptifs 1 \_\_\_\_\_ 7

Tableau4: paramètre descriptif 1 \_\_\_\_\_ 7

Tableau5: paramètre descriptif 1 \_\_\_\_\_ 8

## Liste des figures

*Graphe1: Evolution du TCPIBtete 1* \_\_\_\_\_ 8

*Graphe2: Evolution duTCPIBtete 1* \_\_\_\_\_ 9

*Graphe3 : Nuage de point 1* \_\_\_\_\_ 11

*Graphe4: Nuage de point 1* \_\_\_\_\_ 11

## Introduction :

Les données de panels sont le plus souvent constituées d'observations périodiques d'informations économiques et sociales relatives à des ménages, des entreprises, des régions, des pays etc. Ces unités d'observations sont appelées individus quelles que soient leur taille et leur complexité. Dans notre cas ce sont les quatre (04) pays qui sont : la côte d'ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Notre dimension temps ou période est au nombre de trente-cinq (35) pour chaque Pays.

L'utilité des données de panels :

- Elles permettent de contourner la difficulté liée aux manques de données longues dans la dimension temporelle ;
- Elles permettent de rendre plus puissants les tests lorsqu'on augmente la dimension individuelle ;
- Elles permettent de rendre compte simultanément de la dynamique des comportements et de leur éventuelle hétérogénéité, ce qui constitue un avantage par rapports aux autres types de données qui sont : série temporelle et les coupes transversales. A ces avantages viennent s'ajouter d'autres, liés au nombre très élevé de données et leur variabilité.

Leurs limites :

Le biais de sélection et problèmes des données de panels incomplets à cause de manque de données insuffisantes sur l'ensemble des observations présentant les problèmes les plus récents des données de panels.

Dans notre modèle nous avons une variable dépendante et deux variables indépendantes

Variable dépendante : Taux de croissance du PIB par tête (TCPIBRtete)

Variables indépendantes : Taux de croissance annuelle par population (TCAAnnPop), la part de l'Exportation sur le PIB (EXPPIB).

Revue de la littérature :

L'auteur : Palakiyèm Kpemoua

Thème : Exportations et croissance économique au Togo

Cet article a pour objectif d'analyser empiriquement l'impact des exportations sur la croissance économique au Togo ainsi que l'existence d'une relation de causalité entre ces exportations et la croissance économique en utilisant un modèle qui repose sur une fonction de production de type néoclassique. Les données recouvrent la période 1960-2014.

L'approche méthodologique utilisée s'appuie sur des techniques de cointégration et de causalité. Les résultats empiriques révèlent une corrélation positive et significative au seuil de 1% à long terme entre les exportations et la croissance économique et une causalité au sens de Toda et Yamamoto, des exportations vers la croissance économique.

Revue : voir sur [shs.hal.science](http://shs.hal.science)

Mon analyse est subdivisée en trois parties :

- premièrement l'analyse univariée qui est basée sur le Taux de croissance du PIB par tête ;
- deuxièmement l'analyse bivariée qui porte sur l'étude de la relation entre Taux de croissance du PIB par tête, Taux de croissance annuelle par population et la part de l'Exportation dans le PIB ;
- troisièmement l'analyse multivariée qui concerne les séries temporelles et les données de panels.

## I. Analyse univariée :

1. Présentons dans un tableau les paramètres descriptifs de la variable dépendante et commentons les valeurs qui nous paraissent pertinentes

*summarize TCPIBRtete*

**Tableau1** : paramètres descriptifs

| <i>Variable</i>   | <i>Obs</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Dev.</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> |
|-------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| <i>TCPIBRtete</i> | 140        | -0,12       | 5,12             | -17,12     | 12         |

En moyenne chaque pays a un Taux de croissance du PIB par tête qui est de -0,12%, la dispersion autour de celle-ci tourne autour de 5,12%. Pour l'ensemble des pays la valeur minimale du Taux de croissance du PIB par tête est -17,12% et sa valeur maximale est 12%.

2. Présentons dans un tableau les paramètres descriptifs de la variable dépendante pour chaque pays et commentons les valeurs qui nous paraissent pertinentes

*bysort PAYS1 :summarize TCPIBRtete*

Cote d'Ivoire

**Tableau2** : Paramètres descriptifs

| <i>Variable</i>   | <i>Obs</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Dev.</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> |
|-------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| <i>TCPIBRtete</i> | 35         | -1,32       | 4,28             | -15,10     | 7,83       |

Ghana

**Tableau3** : paramètres descriptifs

| <i>Variable</i>   | <i>Obs</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Dev.</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> |
|-------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| <i>TCPIBRtete</i> | 35         | 0,15        | 4,48             | -14,45     | 6,64       |

Mali

**Tableau4** : paramètres descriptifs

| <i>Variable</i>   | <i>Obs</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Dev.</i> | <i>Min</i> | <i>Max</i> |
|-------------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| <i>TCPIBRtete</i> | 35         | 1,01        | 5,40             | -13,39     | 11.16      |

## Togo

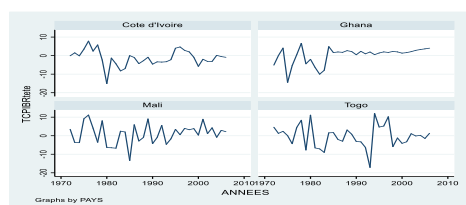
**Tableau5** : paramètres descriptifs

| Variable   | Obs | Mean  | Std. Dev. | Min    | Max |
|------------|-----|-------|-----------|--------|-----|
| TCPIBRtete | 35  | -0,33 | 6,04      | -17,12 | 12  |

Sur l'ensemble des pays, le Mali a le Taux de croissance du PIB par tête moyen le plus élevé (1,01%) contrairement à la Côte d'Ivoire qui a une moyenne faible (-1,32%). La dispersion autour de la moyenne est importante en Côte d'Ivoire (4,28%) par rapport aux autres pays tel que le Togo dont la valeur est de 6,04% d'où au niveau de la Côte d'Ivoire les valeurs sont assez concentrées autour de la moyenne. Le Togo a le Taux de croissance du PIB par tête le plus élevé (12%) par rapport aux autres pays tel que le Ghana qui a une valeur faible (6,64%).

3. Représentons graphiquement l'évolution de la variable dépendante pour chaque pays  
`xtline TCPIBRtete, i(PAYS) t(ANNEES)`

**Graph1** : Evolution du TCPIBRtete

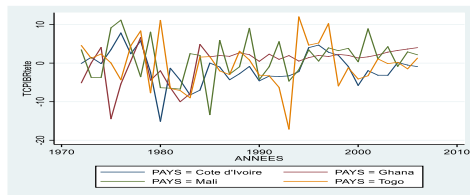


Chaque pays présente une évolution non constante du Taux de croissance du PIB par tête dans le temps. Cependant nous constatons que :

- vers l'année 1980 il y a eu une forte baisse puis une faible hausse de 1985 à 2005 en Côte d'Ivoire ;
- le Ghana a subi une grande baisse en 1975 et 1981 mais évolue constamment de 1985 à 2009 ;
- le Mali présente une hausse vers les années 1975-1980 avec une forte baisse en 1985 et une petite évolution de 1995 à 2005 ;
- le Togo présente une grande baisse de 1975 à 1993 puis forte hausse en 1994 qui reste constante.

4. Représentons graphiquement l'évolution de la variable dépendante dans un repère pour les différents pays  
`xtline TCPIBRtete, overlay i(PAYS) t(ANNEES)`

## Graphe2 : Evolution du TCPIBRtete



Nous remarquons que l'ensemble des pays présente une évolution en dent de scie du Taux de croissance du PIB par tête mais nous voyons une forte baisse en 1975, 1980, 1985 et 1992 (dépassant les -10%) puis une grande hausse en 1976, 1993 (entre 10 et 11%).

5. En utilisant le test Dikey fuller augmenté, étudions la stationnarité de la variable dépendante

Côte d'Ivoire

*dfuller TCPIBRtete if PAYS2==1*

H0 : non stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

H1 : stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

P\_value = 0,01 < 0,05 on rejette H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête est stationnaire.

Ghana

*dfuller TCPIBRtete if PAYS2==2*

H0 : non stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

H1 : stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

P\_value = 0,00 < 0,05 on rejette H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête est stationnaire.

Mali

*dfuller TCPIBRtete if PAYS2==3*

H0 : non stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

H1 : stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

P\_value = 0,00 < 0,05 on rejette H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête est stationnaire.

Togo

*dfuller TCPIBRtete if PAYS2==4*

H0 : non stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

H1 : stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

P\_value = 0,00 < 0,05 on rejette H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête est stationnaire.

6. En utilisant le test de « Jarque–berra », étudions la normalité de la variable dépendante

Côte d'Ivoire

*sktest TCPIBRtete if PAYS2==1*

H0 : le Taux de croissance du PIB par tête suit une loi normale

H1 : le Taux de croissance du PIB par tête ne suit pas une loi normale

P\_value= 0,04 < 0,05 on rejette H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête ne suit pas une loi normale.

Ghana

*sktest TCPIBRtete if PAYS2==2*

H0 : le Taux de croissance du PIB par tête suit une loi normale

H1 : le Taux de croissance du PIB par tête ne suit pas une loi normale

P\_value= 0,00 < 0,05 on rejette H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête ne suit pas une loi normale.

Mali

*sktest TCPIBRtete if PAYS2==3*

H0 : le Taux de croissance du PIB par tête suit une loi normale

H1 : le Taux de croissance du PIB par tête ne suit pas une loi normale

P\_value= 0,60 > 0,05 on accepte H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête suit une loi normale.

Togo

*sktest TCPIBRtete if PAYS2==4*

H0 : le Taux de croissance du PIB par tête suit une loi normale

H1 : le Taux de croissance du PIB par tête ne suit pas une loi normale

P\_value= 0,45 > 0,05 on accepte H0 par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête suit une loi normale.

## II. Analyse bivariée :

7. En regroupant tous les pays, étudions la corrélation entre la variable dépendante et chacune des variables indépendantes

*pwcorr TCPIBRtete TCAnnPop EXPPPIB ,sig*

H0 : il n'y a pas de corrélation entre le Taux de croissance du PIB par tête et le Taux de croissance annuelle par population

H1 : il y a corrélation entre le Taux de croissance du PIB par tête et le Taux de croissance annuelle par population

Taux de croissance annuelle par population :

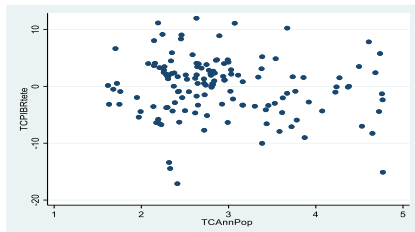
P\_value= 0,16 > 0,05 alors on accepte H0, par conséquent il n'y a pas de corrélation entre le Taux de croissance du PIB par tête et le Taux de croissance annuelle par population.

Part de l'Exportation sur le PIB

P\_value= 0,14 > 0,05 alors on accepte H0, par conséquent il n'y a pas de corrélation entre le Taux de croissance du PIB par tête et la part de l'Exportation dans le PIB.

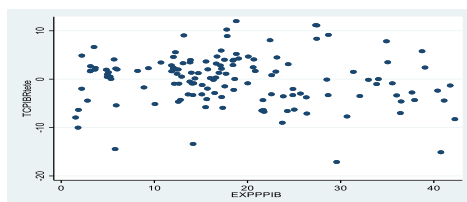
8. En regroupant tous les pays, représentons le nuage des points de la variable dépendante et chacune des variables indépendantes  
*twoway scatter TCPIBRtete TCAnnPop*

**Graphe3** : Nuage de point du TCPIBRtete



*twoway scatter TCPIBRtete EXPPPIB*

**Graphe4** : Nuage de point du TCPIBRtete



### III. Analyse multivariée :

#### A) Séries temporelles

9. Étudions la stationnarité des variables de notre modèle (test de Dikey fuller augmenté)  
 Variable Taux de croissance du PIB par tête

*dfuller TCPIBRtete, drift lags(0)*

H0 : non stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

H1 : stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête

P\_value = 0,00 < 0,05 on rejette H0, par conséquent le Taux de croissance du PIB par tête est stationnaire.

Variable Taux de croissance annuelle par population :

*dfuller TCAnnPop, drift lags(0)*

H0 : non stationnarité du Taux de croissance annuelle par population

H1 : stationnarité du Taux de croissance annuelle par population

P\_value = 0,95 > 0,05 on accepte H0, par conséquent le Taux de croissance annuelle par population est non stationnaire.

Variable part de l'Exportation dans le PIB

*dfuller EXPPPIB, drift lags(0)*

H0 : non stationnarité de la part de l'Exportation dans le PIB

H1 : stationnarité de la part de l'Exportation dans le PIB

P\_value = 0,48 > 0,05 on accepte H0, par conséquent la part de l'Exportation dans le PIB est non stationnaire.

10. Testons la significativité du modèle

*reg TCPIBRtete TCAnnPop EXPPPIB if PAYS2==1*

Significativité globale :

H0 : le modèle n'est pas globalement significatif

H1 : le modèle est globalement significatif

P\_value = 0,01 < 0,05 alors on rejette H0, par conséquent le modèle est globalement significatif.

Significativité individuelle

Variable Taux de croissance annuelle par population

H0 : le coefficient associé à la variable le Taux de croissance annuelle par population est nul

H1 : le coefficient associé à la variable le Taux de croissance annuelle par population n'est pas nul

P\_value = 0,01 < 0,05 alors on rejette H0, par conséquent le coefficient associé à la variable Taux de croissance annuelle par population n'est pas nul alors le taux de croissance annuelle par population explique significativement le taux de croissance du PIB par tête.

Si le Taux de croissance annuelle par population augmente d'une unité le Taux de croissance du PIB par tête augmente de 4,53 unités.

Variable part de l'Exportation sur le PIB

H0 : le coefficient associé à la variable part de l'Exportation sur le PIB est nul

H1 : le coefficient associé à la variable part de l'Exportation sur le PIB n'est pas nul

P\_value = 0,00 < 0,05 alors on rejette H0, par conséquent le coefficient associé à la variable part de l'Exportation sur le PIB n'est pas nul alors la part de l'Exportation sur le PIB explique significativement le taux de croissance du PIB par tête.

Si la part de l'Exportation sur le PIB augmente d'une unité le Taux de croissance du PIB par tête diminue de 0,53 unités.

### 11. Étudions la qualité du modèle

19,57% des variations du Taux de croissance du PIB par tête sont expliquées par le modèle.

### 12. Testons la validité de notre modèle

Test de normalité des résidus

*sktest residus*

H0 : les résidus suivent une loi normale

H1 : les résidus ne suivent pas une loi normale

P\_value= 0,02<0,05 on rejette H0, par conséquent les résidus ne suivent pas une loi normale.

Homoscédasticité

*hettest*

H0 : homoscédasticité

H1 : hétéroscédasticité

P\_value= 0,90>0,05 on accepte H0, par conséquent il y a homoscédasticité.

Autocorrélation des résidus

*durbina*

H0 : non autocorrélation des erreurs

H1 : autocorrélation des erreurs

P\_value= 0,12>0,05 on accepte H0, par conséquent il y a non autocorrélation des erreurs.

Le test d'omission de variable

*ovtest*

H0 : le modèle n'a pas omis de variables

H1 : le modèle a omis des variables

P\_value= 0,60>0,05 on accepte H0, par conséquent le modèle n'a pas omis de variables.

### B) Données de panels

### 13. Estimons un modèle *pooled* et interprétons les résultats obtenus

*reg TCPIBRtete TCAnnPop EXPPPPIB*

Test de significativité globale

H0 : le modèle n'est pas globalement significatif

H1 : le modèle est globalement significatif

P\_value= 0,28>0,05 alors on accepte H0, par conséquent le modèle n'est pas globalement significatif.

14. En supposant qu'on doit estimer un modèle à effets individuels, déterminons de manière précise le modèle à estimer

*xtnl TCPIBRtete TCAnnPop EXPPPIB,fe*

*estimate store Fixe*

*xtnl TCPIBRtete TCAnnPop EXPPPIB,re*

*hausman Fixe*

H0 : modèle à effet aléatoire

H1 : modèle à effet fixe

P\_value= 0,41 > 0,05 alors on accepte H0, par conséquent nous allons estimer un modèle à effet aléatoire.

*xtnl TCPIBRtete TCAnnPop EXPPPIB,re*

Significativité globale

H0 : le modèle n'est pas globalement significatif

H1 : le modèle est globalement significatif

P\_value= 0,27 > 0,05 alors on accepte H0, par conséquent le modèle n'est pas globalement significatif.

## **Conclusion :**

### Analyse univariée :

Les pays à notre disposition ont en moyenne un Taux de croissance du PIB par tête qui est de -0,12%, la dispersion autour de cette dernière tourne autour de 5,12%. La valeur maximale du Taux de croissance du PIB par tête est de 12% et sa valeur minimale est de -17,12%. C'est le Mali qui a le Taux de croissance du PIB par tête moyen le plus élevé (1,01%) et la Côte d'Ivoire a la moyenne la plus faible (-1,32%). La dispersion autour de la moyenne est importante au niveau de la Côte d'Ivoire car elle a la valeur la plus faible (4,28%). En d'autres termes ses valeurs sont assez concentrées autour de sa moyenne. L'ensemble des pays présente une évolution en dent de scie du Taux de croissance du PIB par tête. Cependant certains pays ont connu une forte hausse et baisse vers certaines années. Chaque pays présente une stationnarité du Taux de croissance du PIB par tête. Le Taux de croissance du PIB par tête ne suit pas une loi normale au Ghana et en Côte d'Ivoire par contre il suit une loi normale au Mali et au Togo.

### Analyse bivariée :

D'après le test de corrélation et les deux (02) nuages de points, il n'y a pas de corrélation entre le Taux de croissance du PIB par tête et les variables indépendante (Taux de croissance annuelle par population et la part de l'Exportation sur le PIB).

### Analyse multivariée :

#### -Séries temporelles

En Côte d'Ivoire, c'est seulement le Taux de croissance du PIB par tête qui est stationnaire à travers le test de Dikey fuller augmenté c'est-à-dire que ses paramètres statistiques sont indépendants du temps. Le Taux de croissance annuelle par population et la part de l'Exportation sur le PIB expliquent significativement le Taux de croissance du PIB par tête.

#### -Données panels

Pour les données de panels, le modèle n'est pas globalement significatif pour le cas pooled et pour le modèle à effet aléatoire retenu lors de l'estimation du modèle à effets individuels. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de relation entre le Taux de croissance du PIB par tête, le Taux de croissance annuelle par population et la part de l'Exportation sur le PIB dans l'ensemble des pays.